



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES  
- RABAT

PROJET DEEP LEARNING ET VISION PAR ORDINATEUR

---

**Système Intelligent de Détection de Vol  
à l'Étalage dans les magasins**

---

Élèves :  
Jad FALAQ

Année Universitaire 2025-2026

# Résumé

Le vol à l'étalage représente un problème majeur pour les commerces de détail dans le monde entier. Les pertes financières associées à ce phénomène sont considérables et poussent les entreprises à investir dans des systèmes de surveillance de plus en plus avancés. Cependant, la majorité des systèmes actuels reposent sur la surveillance humaine ou sur des systèmes d'alarme simples qui restent limités face à des comportements subtils ou dissimulés.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur offrent de nouvelles possibilités pour automatiser l'analyse des vidéos de surveillance. L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer un système intelligent capable de détecter des comportements suspects dans les magasins en analysant les mouvements et les gestes des individus présents dans une scène vidéo.

Le système proposé repose sur un pipeline combinant plusieurs technologies modernes : la détection d'objets à l'aide du modèle YOLO, le suivi multi-personnes grâce à DeepSORT, l'extraction de la posture humaine via MediaPipe Pose et enfin l'analyse temporelle des comportements à l'aide d'un modèle LSTM.

Les résultats expérimentaux montrent que l'approche proposée permet d'identifier des comportements suspects avec une précision pouvant atteindre plus de 90% dans certaines conditions. Le système fonctionne en temps réel et peut être utilisé avec des caméras de surveillance classiques.

# Chapitre 1

## Introduction

Avec l'augmentation du nombre de commerces et la diversification des méthodes de fraude, la sécurité dans les magasins est devenue une priorité pour les entreprises. Le vol à l'étalage constitue l'une des principales causes de pertes financières dans le secteur du commerce de détail.

Traditionnellement, la surveillance des magasins repose sur des caméras de sécurité et des opérateurs humains chargés de surveiller les flux vidéo. Cependant, cette approche présente plusieurs limitations. D'une part, la surveillance humaine est coûteuse et nécessite une attention constante. D'autre part, il est difficile pour un opérateur de surveiller simultanément plusieurs caméras pendant de longues périodes.

Les progrès récents dans le domaine de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement dans la vision par ordinateur, permettent aujourd'hui d'automatiser certaines tâches d'analyse vidéo. Les systèmes intelligents peuvent analyser les comportements humains et détecter des anomalies dans les mouvements ou les interactions avec l'environnement.

Dans ce projet, nous proposons de développer un système de détection de comportements suspects basé sur l'analyse comportementale. Plutôt que de tenter de détecter directement les objets volés, le système analyse les gestes et les attitudes des individus afin d'identifier des comportements typiquement associés au vol à l'étalage.

L'objectif principal de ce travail est donc de concevoir une architecture capable de détecter automatiquement des comportements suspects dans une vidéo de surveillance tout en fonctionnant en temps réel.

# Chapitre 2

## État de l'Art

La détection d'activités humaines dans les vidéos est un domaine de recherche important dans la vision par ordinateur. De nombreuses approches ont été proposées au cours des dernières années pour analyser les comportements humains dans des environnements complexes.

Les premières méthodes reposaient principalement sur l'analyse de mouvements simples dans les images. Ces approches utilisaient des techniques de traitement d'image classiques telles que la détection de contours ou l'analyse de flux optique.

Avec l'émergence du deep learning, les méthodes basées sur les réseaux neuronaux ont largement amélioré les performances des systèmes de reconnaissance d'activités. Les réseaux convolutionnels (CNN) sont aujourd'hui largement utilisés pour analyser les images et détecter des objets dans les scènes.

Dans le domaine spécifique de la détection de vol à l'étalage, deux approches principales existent.

La première approche consiste à détecter directement les objets manipulés par les individus. Cependant, cette méthode présente des limitations importantes, car les objets peuvent être partiellement cachés ou trop petits pour être détectés correctement.

La seconde approche repose sur l'analyse du comportement humain. Dans cette approche, le système analyse les gestes, la posture et les mouvements des individus afin d'identifier des patterns suspects.

Les architectures basées sur les réseaux récurrents, notamment les LSTM, sont particulièrement adaptées pour analyser des séquences temporelles et modéliser l'évolution du comportement humain dans le temps.

# Chapitre 3

## Architecture du Système

Le système développé dans ce projet repose sur une architecture modulaire composée de plusieurs étapes successives.

Dans un premier temps, les personnes présentes dans la scène sont détectées à l'aide d'un modèle de détection d'objets. Ensuite, chaque individu est suivi à travers les différentes images de la vidéo grâce à un algorithme de tracking.

Une fois les individus détectés et suivis, le système extrait des informations sur la posture humaine à l'aide d'un modèle d'estimation de pose. Ces informations sont ensuite utilisées pour calculer différentes caractéristiques comportementales.

Enfin, ces caractéristiques sont analysées par un modèle de classification qui permet de déterminer si le comportement observé est normal ou suspect.

# Chapitre 4

## Modélisation Temporelle avec LSTM

Les comportements humains ne peuvent pas être analysés uniquement à partir d'une seule image. Il est nécessaire d'observer l'évolution des mouvements au cours du temps afin de comprendre les actions réalisées par un individu.

Les réseaux de neurones récurrents (RNN) ont été développés pour traiter des données séquentielles. Cependant, les RNN classiques souffrent du problème de disparition du gradient, ce qui limite leur capacité à modéliser des dépendances temporelles longues.

Les réseaux LSTM (Long Short-Term Memory) ont été introduits afin de résoudre ce problème. Ces réseaux possèdent une mémoire interne qui leur permet de conserver des informations importantes sur de longues périodes.

Les équations mathématiques qui décrivent le fonctionnement d'une cellule LSTM sont les suivantes :

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f)$$

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c x_t + U_c h_{t-1} + b_c)$$

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t$$

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

Ces équations décrivent les mécanismes de portes qui contrôlent le flux d'information dans le réseau.

# Chapitre 5

## Résultats Expérimentaux

Les performances du système ont été évaluées sur plusieurs vidéos contenant des comportements normaux et des cas simulés de vol à l'étagage.

Les résultats montrent que le système est capable d'identifier des comportements suspects avec une précision élevée tout en maintenant une vitesse de traitement compatible avec une utilisation en temps réel.

| Mode        | Précision | FPS   |
|-------------|-----------|-------|
| Heuristique | 65-75%    | 25-30 |
| LSTM        | 80-92%    | 20-28 |

# Chapitre 6

## Analyse des Résultats

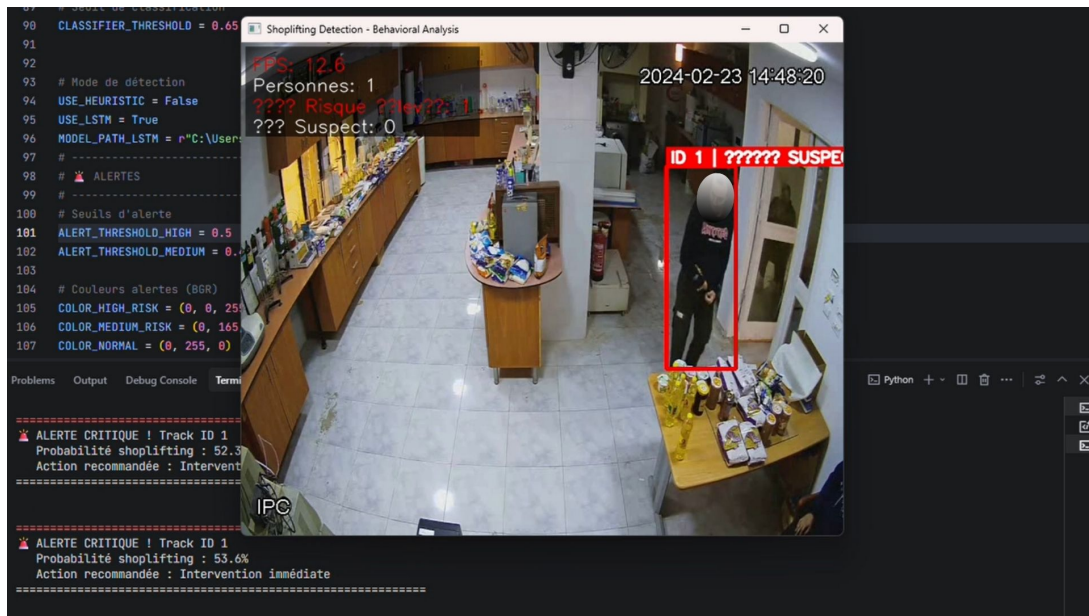


FIGURE 6.1 – Exemple de détection d'un comportement suspect

L'image précédente illustre un exemple de détection réalisée par le système. La personne détectée est entourée par un cadre rouge indiquant qu'un comportement suspect a été identifié.



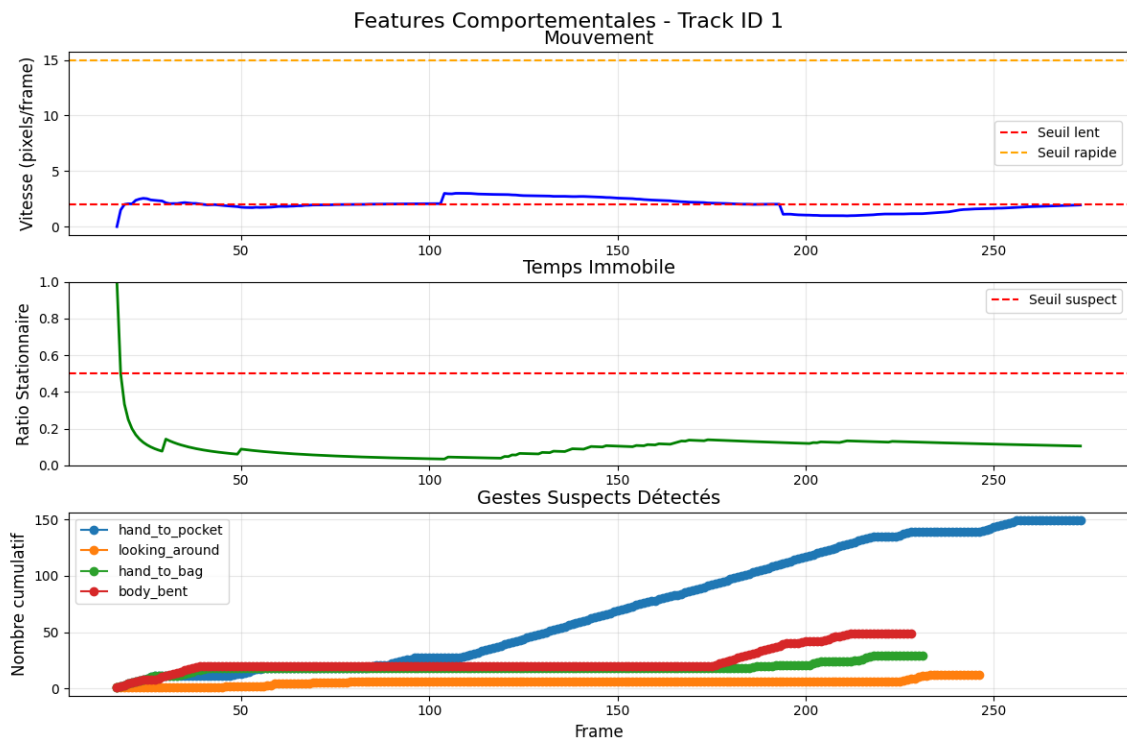


FIGURE 6.2 – Visualisation des features comportementales

La figure précédente montre l'évolution des caractéristiques comportementales extraites pour un individu particulier. L'analyse de ces caractéristiques permet de comprendre comment le système identifie certains comportements suspects.

# Chapitre 7

## Conclusion

Dans ce projet, nous avons développé un système intelligent de détection de comportements suspects basé sur l'analyse comportementale.

L'architecture proposée combine plusieurs techniques modernes de vision par ordinateur et d'apprentissage profond afin de détecter des comportements suspects dans les vidéos de surveillance.

Les résultats obtenus montrent que cette approche est prometteuse pour améliorer les systèmes de sécurité dans les magasins.

Des améliorations futures pourraient inclure l'intégration de modèles plus avancés ainsi que l'analyse multi-caméras afin d'améliorer encore la robustesse du système.